

Proyecto de titulación

Rodrigo Antonio Aldrette Salas

August 2026

1 Introduction

Motivación

- En Gillingham miden mercado secundario, pero mandan toda la variación que sale del mercado de reparaciones a accidentes fijos etc. ekisde
- Manski dice que precios del mercado secundario dependen de los costos de reparación
- Las decisiones de reparación son comúnmente no observadas, entonces usamos Hu & Xin
- La coyuntura climática y discusiones de obsolescencia programada planificada, right to repair, entre otros, hacen importante estudiar los determinantes de la vida útil de los vehículos
- Es de vital importancia ver el efecto que tiene el mercado de reparación en el bolsillo de las personas y el mercado

Extensiones

- Con datos, se podría extender el modelo a decisiones parcialmente observadas de dealerships y las no observadas de informales
- Diferenciar tipos de reparación y estimar la intensidad de uso
- Emparejar el gasto con momentos en el modelo para mejorar estimación
- Uso del odometro para complementar información asimétrica o mejorar la estimación de reparación

2 Modelo

El modelo tendrá varias consideraciones sobre Gillingham

- Una vs dos etapas (matiza el efecto de reparar y de info asimétrica)

- Parametrizado vs no parametrizada la regla de transición de s
- Beliefs vs un precio por nivel de s (mejora estimation time por bajar dimensión de P , pero tener que calcular otro punto fijo?)
- Varios tipos
- Varios coches
- Varios niveles de precio de reparación

En esta sección modelaremos una economía donde consumidores compran, venden y reparan coches usados con un modelo dinámico de elección discreta. Seguimos de cerca a Gillingham et al. (2024) en su adaptación del equilibrio de Rust (1985) y su estrategia para modelar el mercado secundario. Nos centraremos en un modelo con 2 (o 3) marcas de coches y una masa unitaria de consumidores con preferencias idiosincráticamente heterogéneas.

2.1 Suposiciones clave

2.2 Coches

2.3 Consumidores

2.4 Probabilidades

2.5 Equilibrio

3 Identificación

4 Monte Carlo